12/03/26

Lista de Exercícios

1- Considere um sistema computacional que processa cargas de diferentes natureza, porém semelhante em consumo de recursos. Experimentalmente foram executados esses serviços permitindo medidas seguintes tempos de processamento:

200, 175, 150, 180, 210 ms/req.

a) Calcule os valores de referência:

a) Carga que satura o sistema

b) Capacidade do sistema (hint: 800 ms)

c) Carga ótima do sistema.

2) Construir os gráficos de desempenho

λ vs R e λ vs σ.

3) Considerando que a carga não é homogênea, o que foi observado pelos valores de D_i medidos. Determine as cargas de saturação extremas. Qual valor de carga deve ser evitado?

4) Determine os valores de D_i ~~correspondente~~ correspondente a 95% de possibilidade de ocorrer. Determine a carga de saturação crítica.

1) tempo medio de serviço D_i: $\frac{200+175+150+180+210}{5}$

$= \frac{955}{5} = 191$ ms

a) $\lambda_{SAT} = \frac{1}{D_i} = \frac{1}{191 \text{ ms}} = 0,005235$ req/ms $= 5,23$ req/s

Digitalizado com CamScanner

b) LNS = 800 ms

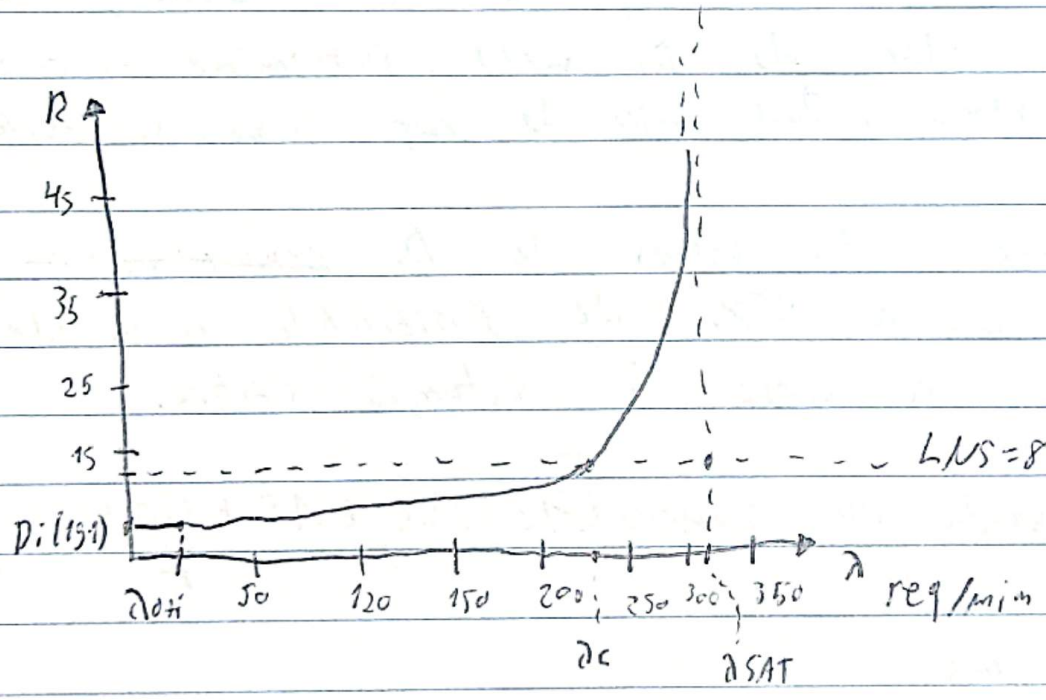
$$LNS = \frac{D_i}{1-\rho} \qquad 800 = \frac{191}{1-\rho}$$

$$1-\rho = \frac{191}{800} = 0{,}23875 \qquad \rho = 1-0{,}23875 = 0{,}76125$$ = 76,12% de Utilização máxima

$$\lambda_c = \frac{\rho}{D_i} = \frac{0{,}76125}{191\,ms} = 0{,}003985\ req/ms = 3{,}99\ req/s$$
239 req/min

c) $$\lambda_{ótima} = \frac{0{,}05}{1{,}05 \cdot D_i} = \frac{0{,}05}{1{,}05 \cdot 191} = 0{,}0024993\ ms/req = 0{,}249\ req/s$$
14,94 req/min

2)



12 / 03 / 20

3 - $D_{min} = 175$ ms/req

$\lambda_{SAT-min} = \frac{1}{175} = 0,00571$ req/ms $= 5,71$ req/s

342,6 req/min

$D_{MAX} = 210$ ms/req

$\lambda_{SAT-MAX} = \frac{1}{210} = 0,00476$ req/ms $=$ 4,76 req/s 285,6 req/min

Valor de carga a ser evitado é 4,76 req/s ou 285,6 req/min.

Digitalizado com CamScanner

17/03/26

5. Um sistema computacional processa uma carga de trabalho homogênea onde o tempo médio de consumo de recursos (D_i) é de 200 ms/req. Responder as seguintes questões:

a) Determine a capacidade e a disponibilidade do sistema se LNS = 800 ms

b) Determine a carga de trabalho e o tempo médio de resposta do sistema para uma disponibilidade de 20%.

c) O setor de marketing fez uma previsão que as vendas aumentarão sendo prevista uma carga de 250 req/min. Calcular o tempo médio de resposta do sistema e sua disponibilidade.

d) Desejando atender LNS = 800 ms, carga de 250 req/min e disponibilidade de 30%, avaliar a viabilidade ~~da~~ em alternadas demandas.

$R = \frac{D_i}{1-U_i}$ $\quad U_i = D_i \lambda$ $\quad \lambda_{SAT} = \frac{1}{D_i}$ $\quad \lambda_C = \frac{LNS - D_i}{LNS * D_i}$ $\quad \lambda_{OT} = \frac{0,05}{1,05 * D_i}$

a) $\lambda_C = \frac{800 - 200}{800 * 200} = \frac{600}{160000} = 0,00375 * 1000 = 3,75$ req/s

225 req/min

$U_i = 200 . 0,00375 = 0,75$ Disp → 25%

b) $U = D_i \lambda$ $\quad \lambda = \frac{0,8}{0,2} =$ 4 req/s → 240 req/min

$\lambda = U / D_i$

$R = \frac{0,2}{1 - 0,8} =$ 1 req/s → 60 req/min

17/03/26

c) $\lambda = \frac{250 \text{ req/min}}{60} = 4,166 \text{ req/s}$

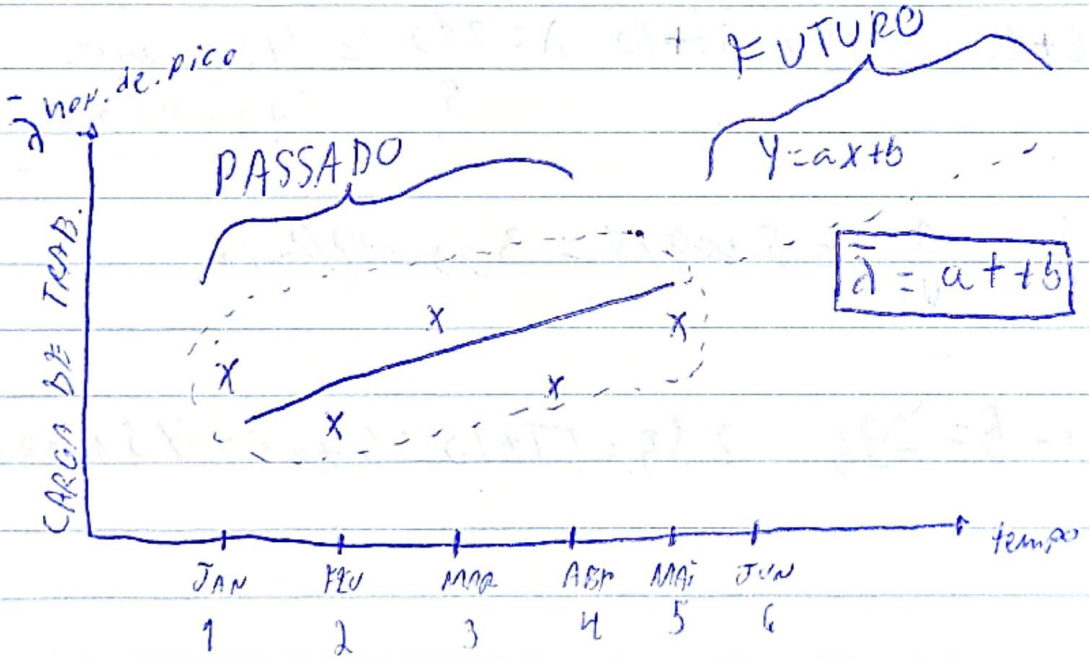
$U_i = D_i \lambda = 0,2 \cdot 4,166 = 0,83$

Disponibilidade $= 1 - 0,83 = 0,17$

$R = \frac{0,2}{0,17} = 1,17 \text{ s/req}$

Um dos aspectos mais importantes na avaliação de sistemas computacionais é prever o tempo restante para o fim da vida útil e para a saturação do sistema.

Para responder a essas questões é necessário construir modelos matemáticos para a carga de trabalho.



Ex: $\bar{\lambda} = 5t + 10$ req/min → Jun $t = 6 \Rightarrow \bar{\lambda} = 40$ req/min

$|\hat{\text{erro}}| = 2 \rightarrow 42$ req/min

13/03/26

6 - a) Determine o tempo restante de vida útil do sistema que processa uma carga onde

$\bar{D_i} = 200$ ms; $LNS = 800$ ms

b) Determinar o tempo que resta ao sistema antes de atingir a saturação.

Modelo de carga: $\hat{\lambda} = 5t + 10$ construido com 8 meses ~~de~~ $|erro| = 5$

a) $\lambda_c = \frac{LNS - D_i}{LNS * D_i} = \frac{800 - 200}{800 * 200} = \frac{600}{160000} = 0{,}00375$ req/ms

$= 3{,}75$ req/s

$= 225$ req/min

$|erro| = 5 \Rightarrow 225 - 5 = 220$ req/min

$\hat{\lambda} = 5t + 10 \Rightarrow 220 = 5t + 10$ $\lambda = \frac{210}{5} = 42$ meses

$42 - 8 = 34$ meses

b) $\lambda_{SAT} = \frac{1}{D_i} = \frac{1}{0{,}2} = 5$ req/s $= 300$ req/min

$300 - 5 = 295$ $295 = 5T + 10 = 57 - 8 = 49$ meses